Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

по дисциплине «Экономика программной инженерии»

«Актуализация параметров проекта. Ввод фактических данных для задач и просмотр отклонений от контрольного плана»

Студент группы **ИУ7-81Б** _____ **В. А. Лукьяненко**
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель _____ **М. Ю. Барышникова**
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

2026 г.

Содержание

1 Краткое описание лабораторной работы 2

2 Исходные данные для актуализации проекта 2

3 Пошаговое выполнение лабораторной работы 3

3.1 Установка даты отчёта 3

3.2 Добавление специализированного программного обеспечения 4

3.3 Изменение длительности задач №4–6 4

3.4 Корректировка фактического завершения задачи №13 5

3.5 Установка процента выполнения задачи №17 5

3.6 Изменение ставки мультимедиа-корреспондента 6

3.7 Учет командировки программистов №1 и №3 7

3.8 Изменение режима работы и ставок программистов №2 и №4 . 7

3.9 Добавление новых наборщиков данных 9

3.10 Отказ от аренды сервера и добавление услуг партнёра 10

3.11 Актуализация хода выполнения проекта 11

4 Причины перегрузки ресурсов и способы её устранения 12

5 Анализ влияния периодических задач на параметры проекта 13

6 Оценка длительности и бюджета проекта. Анализ критического пути 14

7 Анализ затрат по структурным группам ресурсов до и после оптимизации 15

8 Выводы 16

1 Краткое описание лабораторной работы

Лабораторная работа №4 является продолжением лабораторной работы №3 и посвящена актуализации плана проекта в Microsoft Project на основе новых исходных данных о ходе выполнения работ, изменении условий использования ресурсов и корректировке стоимости проекта.

В данной работе использовался ранее подготовленный план проекта «Карта города», в котором уже были выполнены: анализ и выравнивание ресурсов, добавление периодических задач, анализ критического пути, оптимизация сроков и бюджета, а также сохранение базового плана.

Цель лабораторной работы №4 — внести в уже подготовленный проект фактические данные по состоянию на дату отчёта, отразить произошедшие отклонения, выполнить перерасчёт параметров проекта и проанализировать влияние изменений на сроки, стоимость и ход выполнения проекта.

2 Исходные данные для актуализации проекта

В качестве исходных данных для выполнения лабораторной работы были заданы изменения, которые необходимо учесть в проекте по состоянию на 15 мая 2026 года.

В ходе выполнения работы требовалось внести следующие изменения:

- для задач №4–6, связанных с разработкой дизайна интерфейса, учесть использование специализированного программного обеспечения стоимостью 120 руб./мес и увеличение длительности этих задач на 10%;
- для задачи №13 зафиксировать фактическое завершение на 3 дня позже запланированного срока;
- для задачи №17 установить степень готовности 70%;
- с 13.04 увеличить ставку мультимедиа-корреспондента на 15%;
- с 06.04 по 20.04 отправить программистов №1 и №3 в командировку;
- на тот же период увеличить рабочий день программистов №2 и №4 до 10 часов и повысить их оплату на 20%;

- с 27.04 привлечь двух дополнительных наборщиков данных;
- с 01.04 отказаться от аренды сервера и заменить её сервисными услугами партнёра стоимостью 3200 руб.;
- после внесения всех изменений актуализировать ход выполнения проекта по состоянию на дату отчёта.

3 Пошаговое выполнение лабораторной работы

3.1 Установка даты отчёта

На первом этапе была установлена дата отчёта, относительно которой в дальнейшем выполнялась актуализация проекта. В окне “Сведения о проекте” была задана дата отчёта: 15.05.2026.

Установка даты отчёта необходима для того, чтобы Microsoft Project корректно интерпретировал фактические данные о выполнении задач и строил линию хода выполнения проекта относительно фиксированной точки контроля.

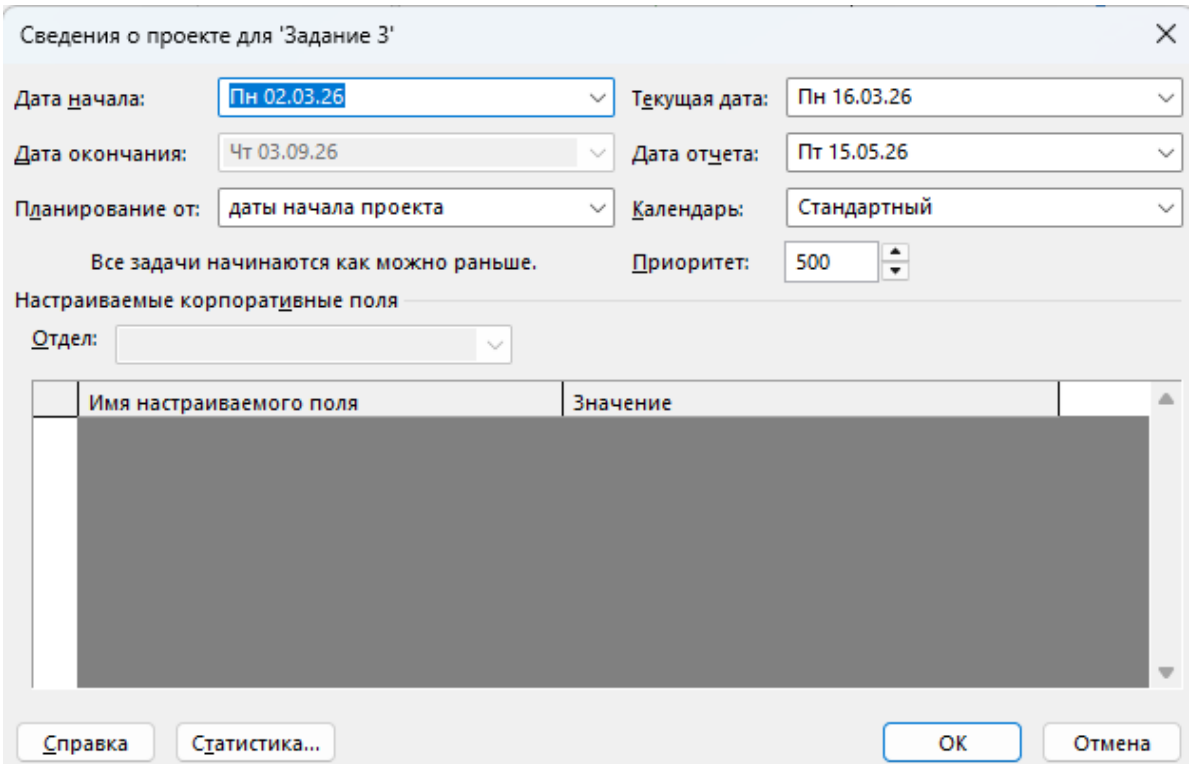


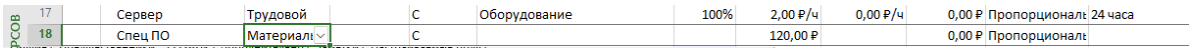
Рис. 1. Установка даты отчёта проекта

3.2 Добавление специализированного программного обеспечения

Далее в лист ресурсов был добавлен новый материальный ресурс «Специализированное ПО». Для него была задана ставка 120 руб./мес. После этого данный ресурс был назначен на задачи №4–6:

- Разработка 2D графических элементов;
- Разработка 3D графических элементов;
- Создание заставки.

Таким образом, в проект была добавлена дополнительная статья затрат, связанная с использованием программного обеспечения на этапе разработки дизайна интерфейса.



17		Сервер	Трудовой		С	Оборудование	100%	2,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорционал	24 часа
18		Спец ПО	Материал		С			120,00 ₽		0,00 ₽	Пропорционал	

Рис. 2. Добавление ресурса «Специализированное ПО»

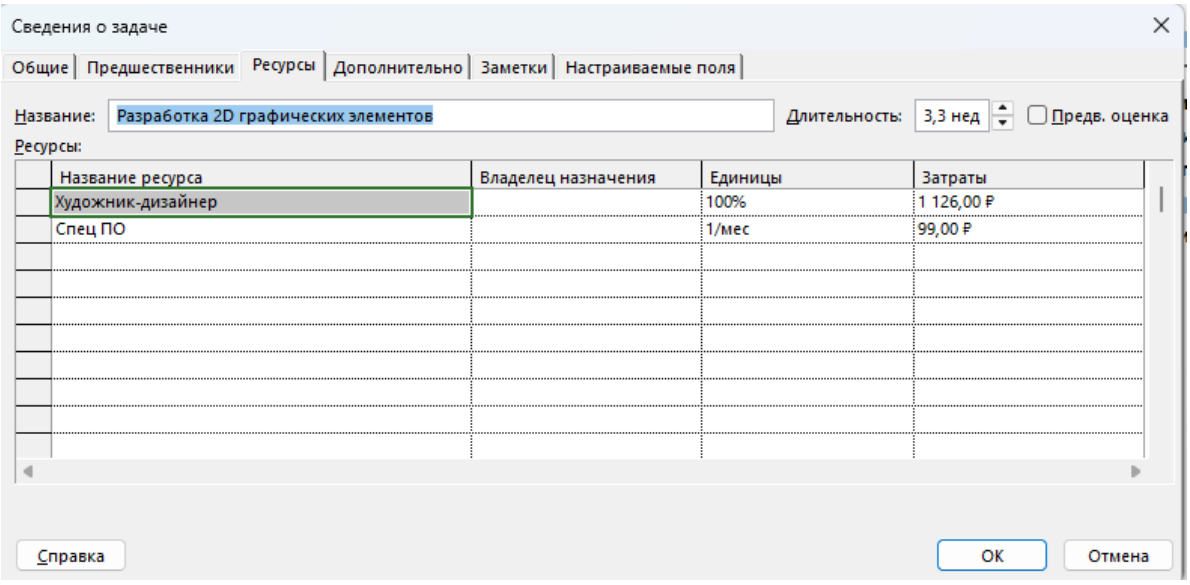


Рис. 3. Назначение специализированного ПО на задачи №4–6

3.3 Изменение длительности задач №4–6

После назначения специализированного программного обеспечения для задач №4–6 была увеличена длительность на 10%. В результате были получены следующие значения:

- задача №4: 3 нед → 3,3 нед;
- задача №5: 2 нед → 2,2 нед;
- задача №6: 3 нед → 3,3 нед.

Изменение длительности отражает влияние новых условий выполнения работ на план проекта.

4	✓		Разработка 2D графических элементов	3,3 нед	Пн 02.03.26	Чт 26.03.26		Художник-дизайне Спец ПО[1/мес]	0,00 ₽	Чт 26.03.26
5	✓		Разработка 3D графических элементов	2,2 нед	Пн 02.03.26	Ср 18.03.26	4НН	3D аниматор; Спец ПО[1/мес]	0,00 ₽	Ср 18.03.26
6	✓		Создание заставки	3,3 нед	Ср 18.03.26	Пт 10.04.26	5	3D аниматор;Спец	0,00 ₽	Пт 10.04.26

Рис. 4. Изменение длительности задач №4–6

3.4 Корректировка фактического завершения задачи №13

Для задачи №13 «Анализ и проектирование ядра» было задано фактическое окончание на 3 дня позже запланированного срока.

Данное изменение отражает отклонение от первоначального графика и позволяет в дальнейшем анализировать влияние задержки на ход проекта.

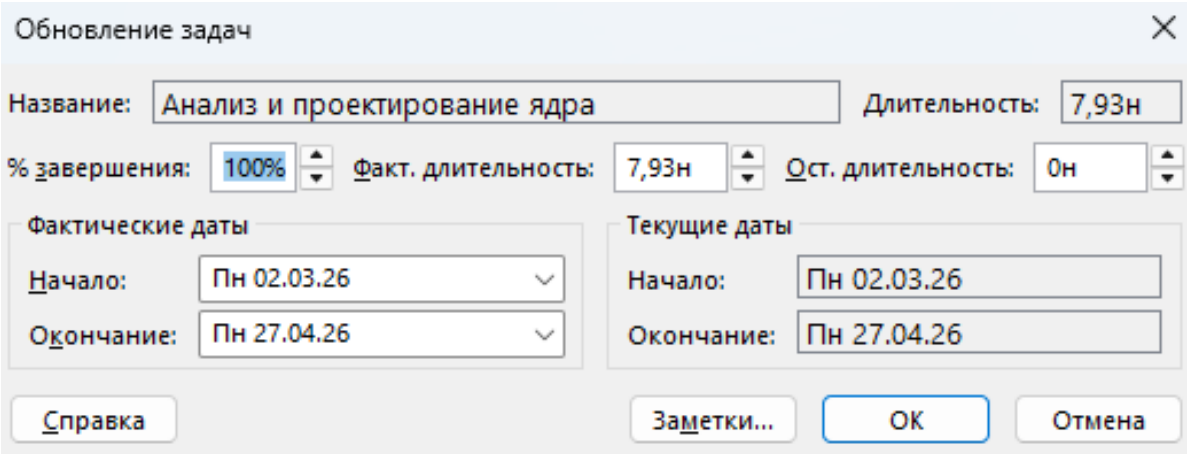


Рис. 5. Корректировка фактического окончания задачи №13

3.5 Установка процента выполнения задачи №17

Для задачи №17 «Создание мультимедиа-насыщения» в столбце “% завершения” было установлено значение 70%.

Это означает, что к моменту актуализации задача была выполнена не полностью и должна учитываться как частично завершённая.

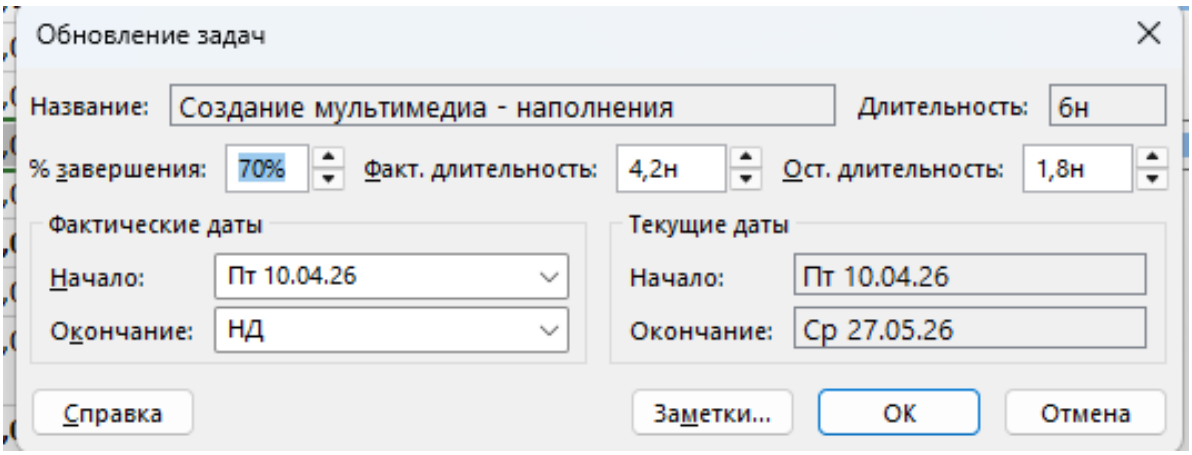


Рис. 6. Установка степени выполнения задачи №17

3.6 Изменение ставки мультимедиа-корреспондента

В листе ресурсов для мультимедиа-корреспондента была изменена таблица ставок затрат. С 13.04.2026 была добавлена новая ставка, увеличенная на 15% относительно исходной.

Таким образом, Microsoft Project автоматически учитывает изменение стоимости ресурса только начиная с указанной даты, не изменяя затраты на более ранних этапах проекта.

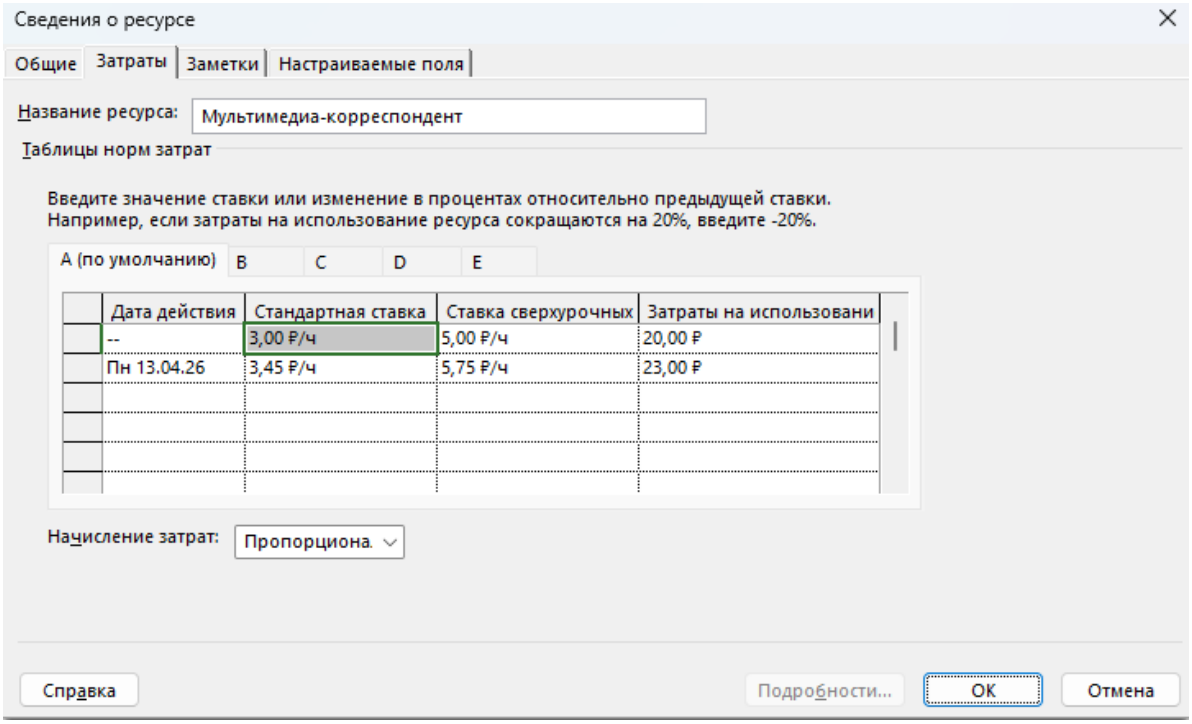


Рис. 7. Изменение ставки мультимедиа-корреспондента

3.7 Учет командировки программистов №1 и №3

Для программистов №1 и №3 в календарях ресурсов был задан период нерабочего времени с 06.04.2026 по 20.04.2026. Это было выполнено через инструмент изменения рабочего времени ресурса.

В результате в проекте был зафиксирован факт временного отсутствия двух исполнителей, что влияет на доступность кадровых ресурсов в указанный период.

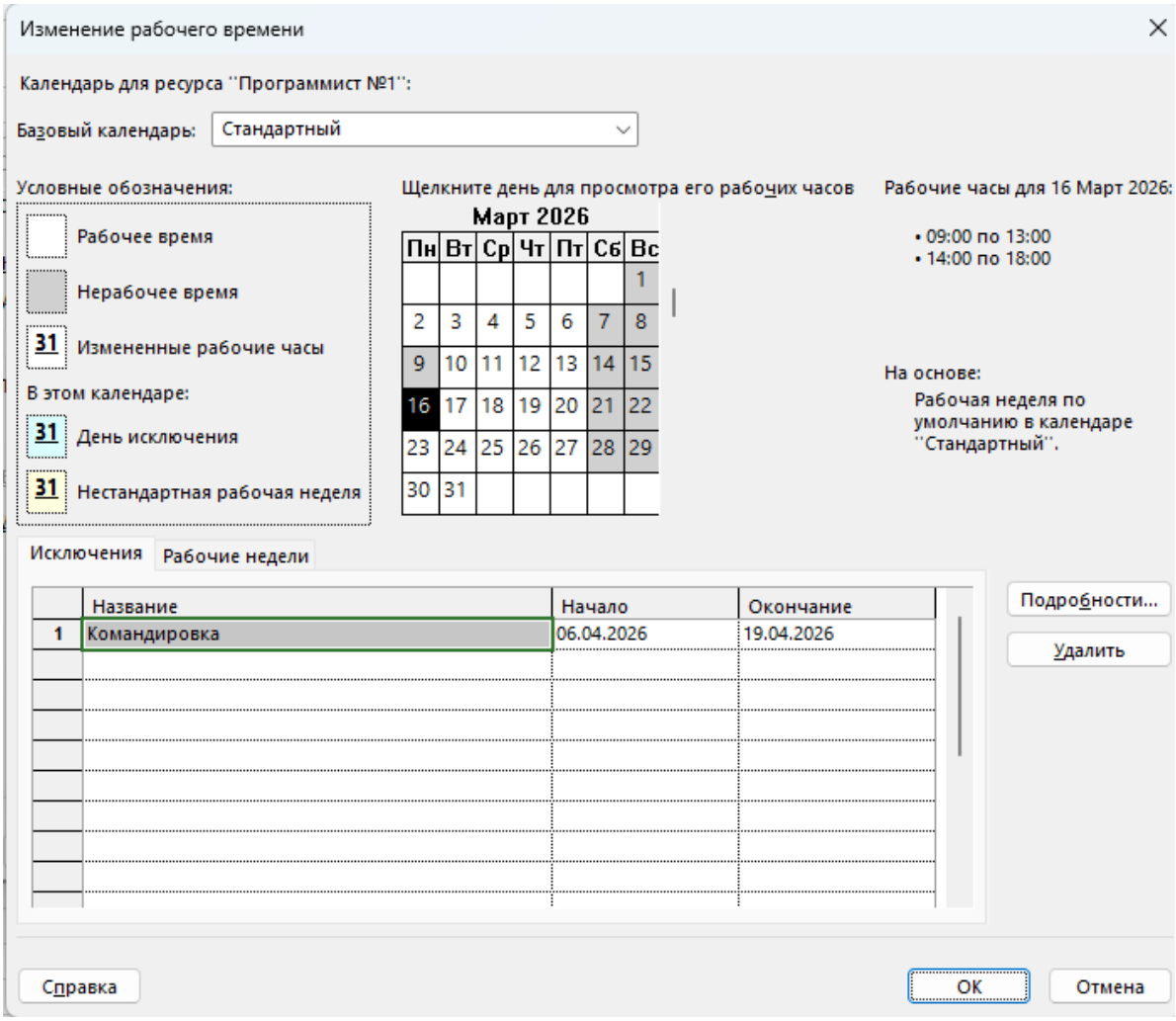


Рис. 8. Учет командировки программистов №1 и №3

3.8 Изменение режима работы и ставок программистов №2 и №4

Для программистов №2 и №4 на период с 06.04.2026 по 20.04.2026 были внесены два изменения:

- изменён календарь работы — установлен 10-часовой рабочий день;

- изменена ставка оплаты — повышение на 20%.

Сначала для указанных ресурсов был скорректирован календарь рабочего времени, после чего в таблицу затрат были добавлены новые ставки, действующие только в период усиленного режима работы.

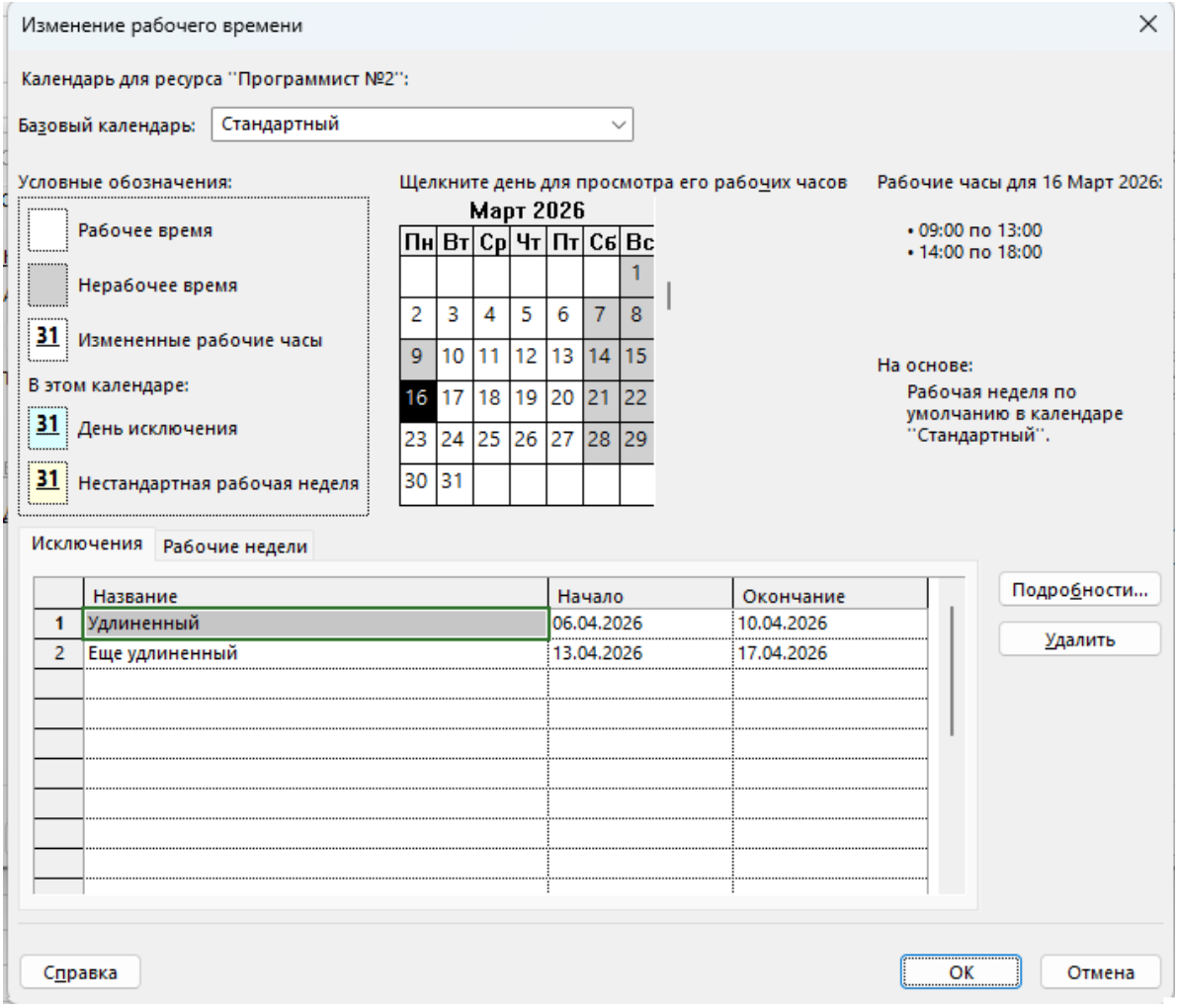


Рис. 9. Изменение рабочего времени программистов №2 и №4

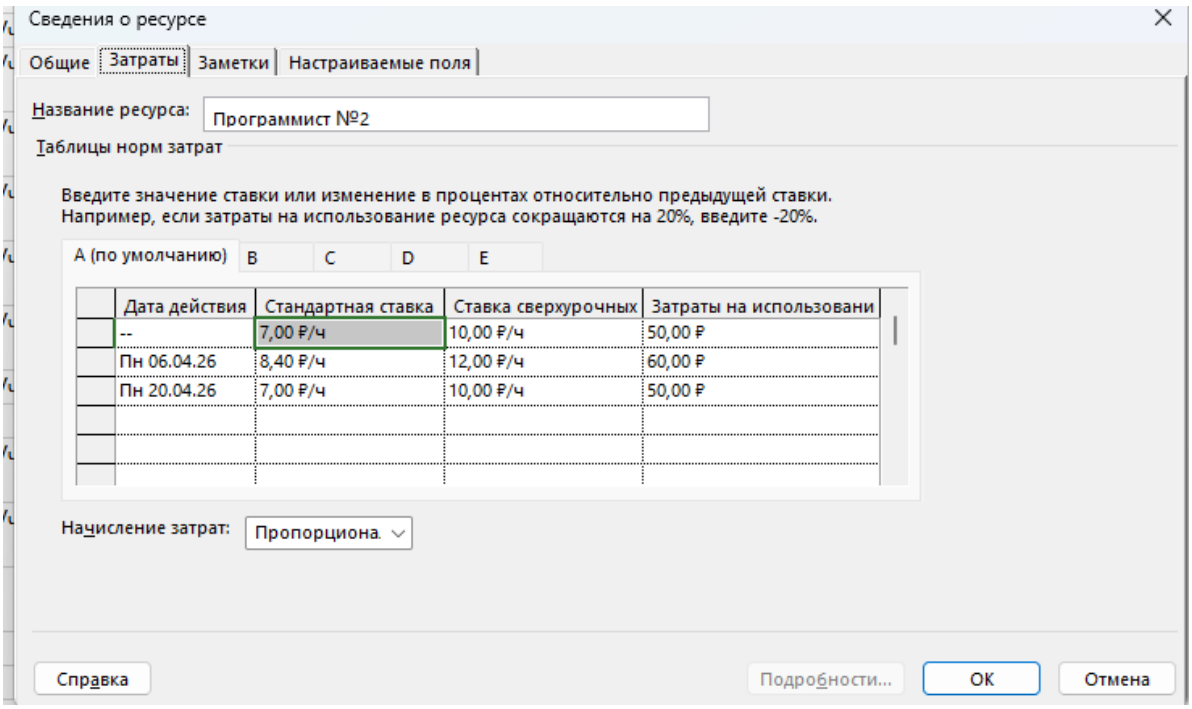


Рис. 10. Изменение ставки программистов №2 и №4

3.9 Добавление новых наборщиков данных

В лист ресурсов были добавлены два новых трудовых ресурса:

- Наборщик данных №6;
- Наборщик данных №7.

Для обоих ресурсов в параметрах доступности была указана дата начала использования — 27.04.2026.

Это позволило отразить расширение состава исполнителей на этапе наполнения базы объектов без изменения более ранних участков проекта.

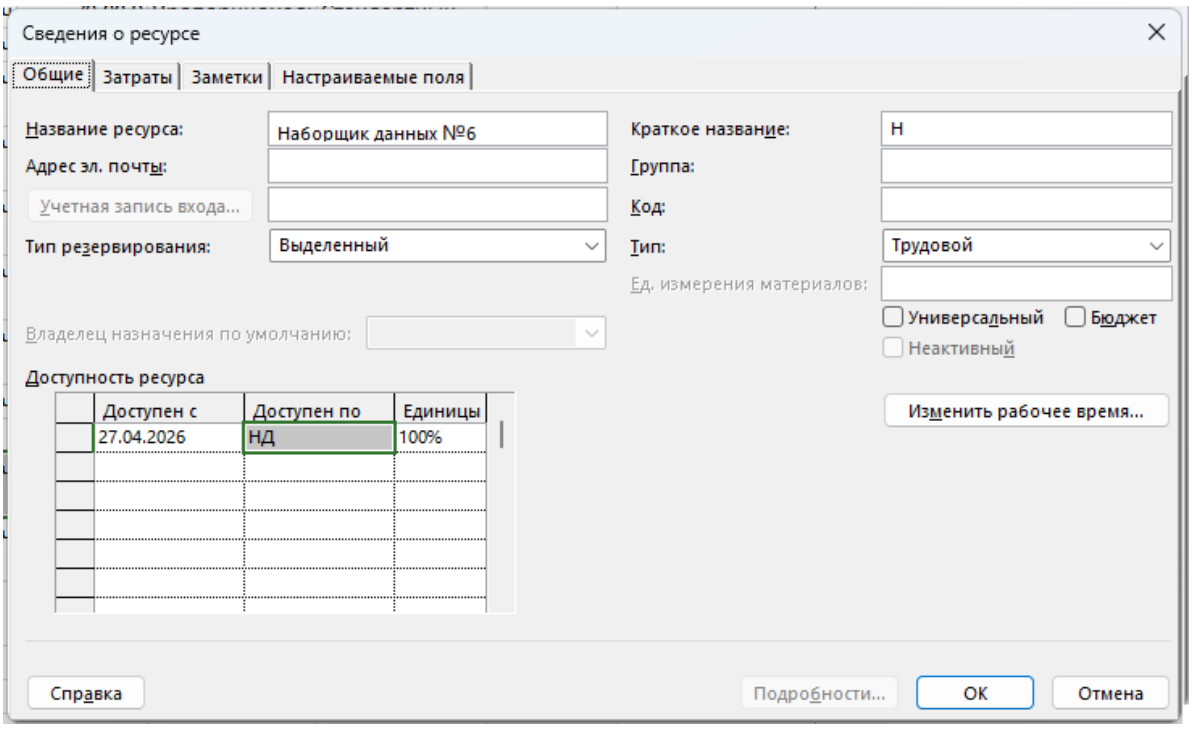


Рис. 11. Добавление новых наборщиков данных

3.10 Отказ от аренды сервера и добавление услуг партнёра

Для ресурса “Сервер” в таблице ставок затрат была добавлена новая строка, в которой с 01.04.2026 стоимость использования была установлена равной нулю. Это отражает отказ от дальнейшей аренды сервера.

После этого в проект был добавлен новый затратный ресурс «Партнерские сервисные услуги», назначенный на ту же задачу с фиксированной стоимостью 3200 руб.

Таким образом, была произведена замена одной модели затрат на другую: вместо аренды сервера использовались внешние сервисные услуги партнёра.

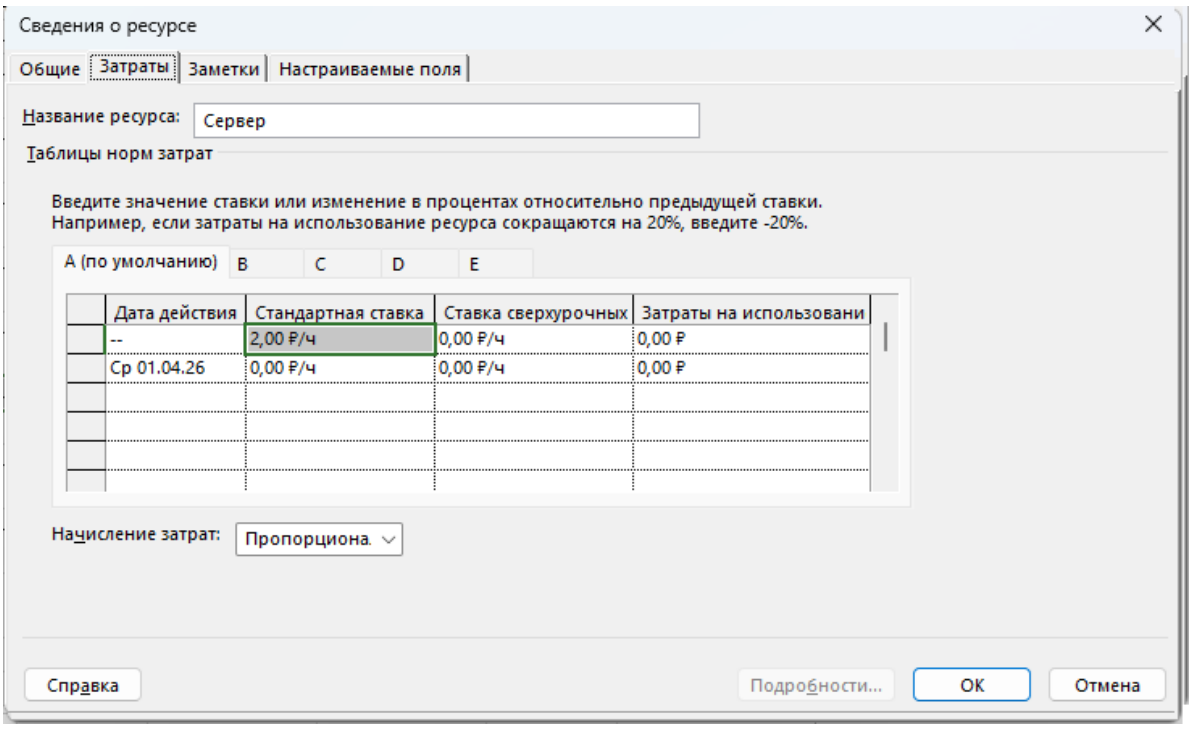


Рис. 12. Прекращение аренды сервера с 01.04.2026

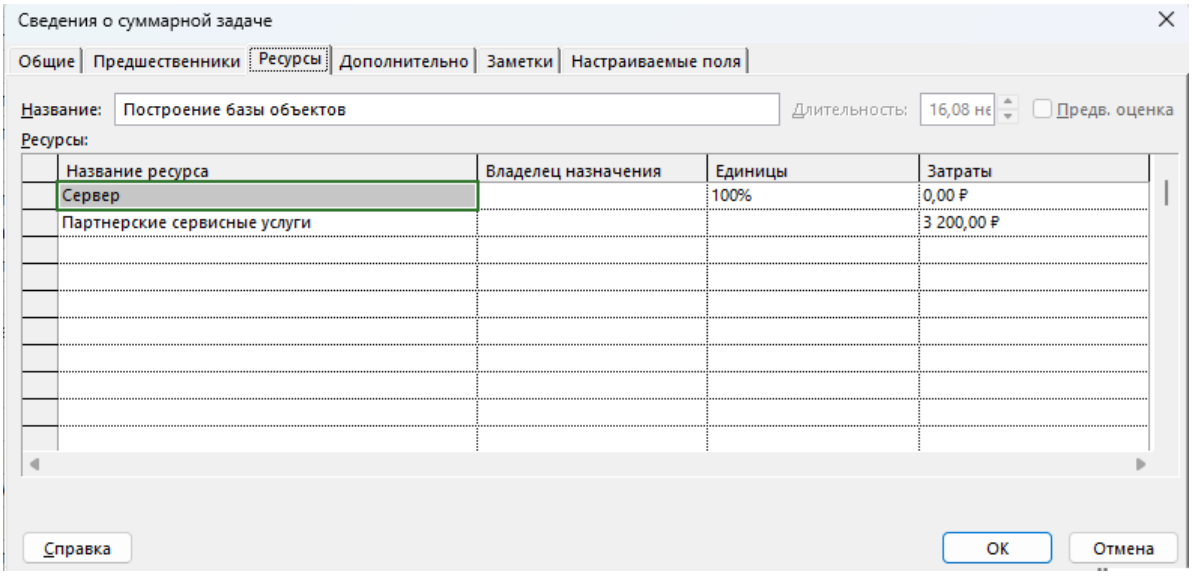


Рис. 13. Добавление партнёрских сервисных услуг

3.11 Актуализация хода выполнения проекта

После внесения всех изменений был выполнен пересчёт состояния проекта по дате отчёта. Для этого использовалась команда “Обновить проект”, позволяющая установить процент завершения задач в диапазоне от 0 до 100 по состоянию на 15.05.2026.

На данном этапе проект был приведён к состоянию, соответствующему

фактическому ходу выполнения работ на дату актуализации.

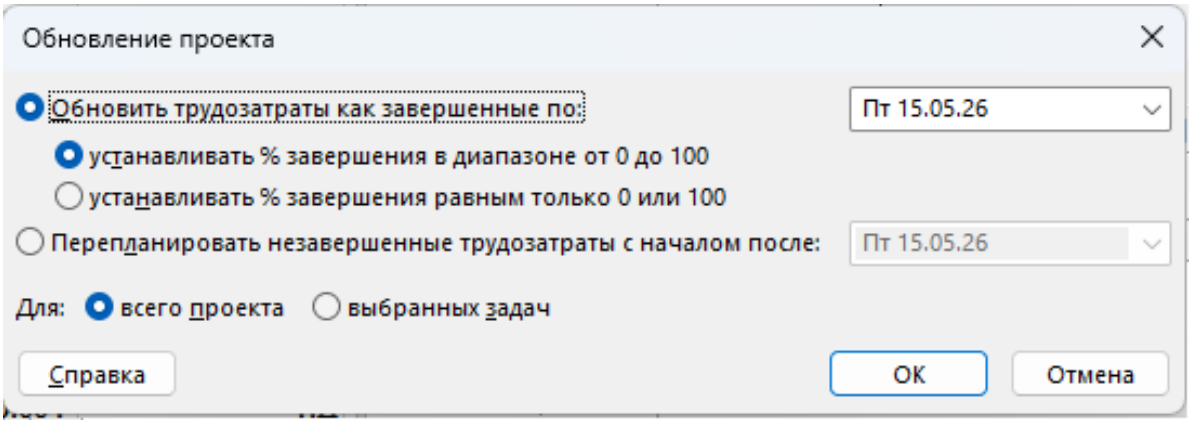


Рис. 14. Актуализация проекта по дате отчёта

4 Причины перегрузки ресурсов и способы её устранения

Перегрузка ресурсов, выявленная в предыдущих лабораторных работах, была связана с тем, что отдельные специалисты одновременно назначались на несколько задач, выполняемых параллельно.

Наиболее характерные случаи перегрузки наблюдались у системного аналитика, художника-дизайнера и технического писателя. Причиной являлось пересечение задач по времени при неизменной доступности соответствующих ресурсов. Также было недостотачно рабочей силы Программистов. Поэтому каждому программисту были назначены новые задачи.

Для устранения перегрузки в лабораторной работе №3 была использована процедура выравнивания. В результате задачи были автоматически перераспределены по времени, а превышение доступности ресурсов было устранено без изменения состава исполнителей.

В лабораторной работе №4 последствия ранее выполненного выравнивания сохранились и использовались как база для дальнейшей актуализации проекта.

		Режим задачи	Название задачи	Длительнс	Начало	Окончани	Предшественн	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Фактическое окончание
0			**Карта города**	**25,75 нед**	**Пн 02.03.26**	**Чт 03.09.26**			**0,00 ₽**	**НД**
1	✓		Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26			0,00 ₽	Пн 02.03.26
2			**Создание интерфейса**	**21,26 нед**	**Пн 02.03.26**	**Пн 03.08.26**	**1**		**1 000,00 ₽**	**НД**
3	✓		**Разработка дизайна интерфейса**	**5,75 нед**	**Пн 02.03.26**	**Пт 10.04.26**			**0,00 ₽**	**Пт 10.04.26**
4	✓		Разработка 2D графических элементов	3,3 нед	Пн 02.03.26	Чт 26.03.26		Художник-дизайне Спец ПО[1/мес]	0,00 ₽	Чт 26.03.26
5	✓		Разработка 3D графических элементов	2,2 нед	Пн 02.03.26	Ср 18.03.26	4НН	3D аниматор; Спец ПО[1/мес]	0,00 ₽	Ср 18.03.26
6	✓		Создание заставки	3,3 нед	Ср 18.03.26	Пт 10.04.26	5	3D аниматор;Спец	0,00 ₽	Пт 10.04.26
7			Программирование интерфейса	1,5 нед	Чт 23.07.26	Пн 03.08.26	3;12	Программист №3;Г	0,00 ₽	НД
8			**Построение базы объектов**	**16,08 нед**	**Вт 28.04.26**	**Пт 21.08.26**		**Сервер;Партнерск**	**1 000,00 ₽**	**НД**
9	✓		Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Вт 28.04.26	Чт 14.05.26		Системный аналитик	0,00 ₽	Чт 14.05.26
10			Программирование средств обработки базы объектов	2 нед	Чт 14.05.26	Чт 28.05.26	9	Программист №3; Программист №4;Г	0,00 ₽	НД
11			Наполнение базы объектов	12 нед	Чт 28.05.26	Пт 21.08.26	10	Наборщик данных	0,00 ₽	НД
12			**Создание ядра GIS**	**19,76 нед**	**Пн 02.03.26**	**Чт 23.07.26**			**1 000,00 ₽**	**НД**
13	✓		Анализ и проектирование ядра	7,93 нед	Пн 02.03.26	Пн 27.04.26		Ведущий програм	0,00 ₽	Пн 27.04.26
14			Создание модели ядра	5,15 нед	Вт 28.04.26	Пт 05.06.26	13	Ведущий програм	0,00 ₽	НД
15			Тестирование модели ядра	0,5 нед	Пт 05.06.26	Вт 09.06.26	14	Программист №1;Г	0,00 ₽	НД
16			Создание рабочей версии ядра	6,11 нед	Вт 09.06.26	Чт 23.07.26	15	Ведущий програм	0,00 ₽	НД
17			Создание мультимедиа - наполнения	6 нед	Пт 10.04.26	Ср 27.05.26	3	Мультимедиа-кор	0,00 ₽	НД
18			Создание справочной системы	2 нед	Ср 12.08.26	Ср 26.08.26	7	Технический писат	0,00 ₽	НД
19			**Создание руководства пользователя**	**3,43 нед**	**Пн 20.07.26**	**Ср 12.08.26**	7ОН-10 дней		**0,00 ₽**	**НД**
20			Разработка дизайна руководства	1 нед	Пн 20.07.26	Пн 27.07.26		Художник-дизайне	0,00 ₽	НД
21			Написание руководства пользователя	3 нед	Ср 22.07.26	Ср 12.08.26	20НН+2 дней	Технический писатель	0,00 ₽	НД
22			**Создание web - сайта и поддержка**	**4,65 нед**	**Ср 22.07.26**	**Пн 24.08.26**			**0,00 ₽**	**НД**
23			Разработка структуры сайта	1 день	Ср 22.07.26	Чт 23.07.26	21НН	Web-дизайнер	0,00 ₽	НД
24			Разработка дизайна сайта	1,43 нед	Чт 23.07.26	Пн 03.08.26	23	3D аниматор;Web-	0,00 ₽	НД
25			Наполнение сайта	3 нед	Пн 03.08.26	Пн 24.08.26	24	Web-дизайнер	0,00 ₽	НД
26			Тестирование сайта	2,44 нед	Пн 17.08.26	Чт 03.09.26	22ОН-1 нед	Ведущий програм	0,00 ₽	НД
27			Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Чт 03.09.26	Чт 03.09.26	26		0,00 ₽	НД
28			**Совещание**	**20,15 нед**	**Ср 04.03.26**	**Ср 29.07.26**			**0,00 ₽**	**НД**
29	✓		Совещание 1	1 ч	Ср 04.03.26	Ср 04.03.26		Web-дизайнер;Ве	0,00 ₽	Ср 04.03.26
30	✓		Совещание 2	1 ч	Ср 11.03.26	Ср 11.03.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	Ср 11.03.26
31	✓		Совещание 3	1 ч	Ср 18.03.26	Ср 18.03.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	Ср 18.03.26
32	✓		Совещание 4	1 ч	Ср 25.03.26	Ср 25.03.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	Ср 25.03.26
33	✓		Совещание 5	1 ч	Ср 01.04.26	Ср 01.04.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	Ср 01.04.26
34	✓		Совещание 6	1 ч	Ср 08.04.26	Ср 08.04.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	Ср 08.04.26
35	✓		Совещание 7	1 ч	Ср 15.04.26	Ср 15.04.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	Ср 15.04.26
36	✓		Совещание 8	1 ч	Ср 22.04.26	Ср 22.04.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	Ср 22.04.26
37	✓		Совещание 9	1 ч	Ср 29.04.26	Ср 29.04.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	Ср 29.04.26
38	✓		Совещание 10	1 ч	Ср 06.05.26	Ср 06.05.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	Ср 06.05.26
39	✓		Совещание 11	1 ч	Ср 13.05.26	Ср 13.05.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	Ср 13.05.26
40			Совещание 12	1 ч	Ср 20.05.26	Ср 20.05.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	НД
41			Совещание 13	1 ч	Ср 27.05.26	Ср 27.05.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	НД
42			Совещание 14	1 ч	Ср 03.06.26	Ср 03.06.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	НД
43			Совещание 15	1 ч	Ср 10.06.26	Ср 10.06.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	НД
44			Совещание 16	1 ч	Ср 17.06.26	Ср 17.06.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	НД
45			Совещание 17	1 ч	Ср 24.06.26	Ср 24.06.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	НД
46			Совещание 18	1 ч	Ср 01.07.26	Ср 01.07.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	НД
47			Совещание 19	1 ч	Ср 08.07.26	Ср 08.07.26		3D аниматор;Web-	0,00 ₽	НД

Рис. 15. Состояние проекта после выравнивания ресурсов

5 Анализ влияния периодических задач на параметры проекта

В проекте используются периодические задачи совещаний, добавленные в предыдущей лабораторной работе. Совещания проводятся каждую среду в течение всего периода проекта и затрагивают ключевых участников команды.

Наличие периодических задач влияет на проект по двум направлениям.

Во-первых, совещания уменьшают доступное рабочее время специалистов, что может приводить к локальному увеличению длительности отдельных задач или к возникновению перегрузки ресурсов.

Во-вторых, участие специалистов в совещаниях увеличивает стоимость

проекта, поскольку время совещаний также оплачивается.

Таким образом, периодические задачи оказывают одновременно временное и финансовое воздействие на параметры проекта и должны обязательно учитываться при анализе плана.

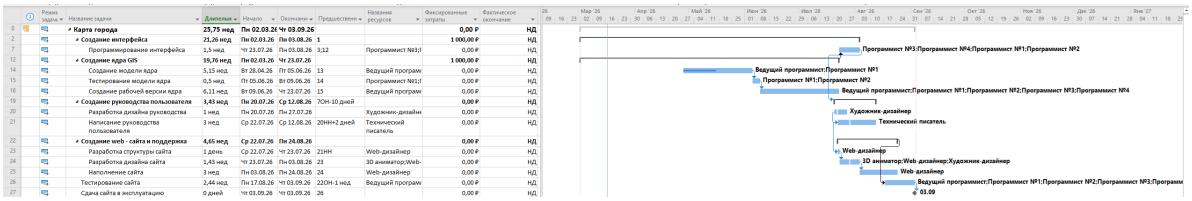
6 Оценка длительности и бюджета проекта. Анализ критического пути

После внесения изменений была выполнена повторная оценка сроков и стоимости проекта.

Актуализация показала, что отдельные задачи проекта изменили свои длительности, степень выполнения и стоимость. На временные параметры проекта повлияли: изменение длительности задач №4–6, отставание задачи №13, частичное выполнение задачи №17, а также изменение доступности и календарей отдельных ресурсов, в результате чего сроки сместились с 30.07 до 03.09.

На бюджет проекта повлияли: добавление специализированного ПО, повышение ставок ресурсов, использование партнёрских сервисных услуг.

Критический путь проекта анализировался с использованием стандартных средств Microsoft Project. Было установлено, что решающее влияние на итоговую дату завершения оказывают задачи, связанные с разработкой ядра системы, созданием рабочей версии продукта, разработкой сайта и завершающим тестированием.



	Режим задач	Название задачи	Длительн	Начало	Окончани	Предшествен	Название ресурсов	Фиксированные затраты	Фактическое окончание
0		Карта города	25,75 нед	Пн 02.03.26	Чт 03.09.26			0,00 ₽	НД
1		Создание интерфейса	21,26 нед	Пн 02.03.26	Пн 03.08.26	1		1 000,00 ₽	НД
7		Программирование интерфейса	1,3 нед	Чт 23.07.26	Пн 03.08.26	3;12	Программист N03;I	0,00 ₽	НД
12		Создание ядра GIS	15,76 нед	Пн 02.03.26	Чт 23.07.26			1 000,00 ₽	НД
14		Создание модели ядра	5,15 нед	Вт 28.04.26	Пт 05.06.26	13	Ведущий программ	0,00 ₽	НД
15		Тестирование модели ядра	0,5 нед	Пт 05.06.26	Вт 09.06.26	14	Программист N01;I	0,00 ₽	НД
16		Создание рабочей версии ядра	6,11 нед	Вт 09.06.26	Чт 23.07.26	15	Ведущий программ	0,00 ₽	НД
19		Создание руководства пользователя	3,43 нед	Пн 20.07.26	Ср 12.08.26	7СН-10 дней		0,00 ₽	НД
20		Разработка дизайна руководства	1 нед	Пн 20.07.26	Пн 27.07.26		Художник-дизайне	0,00 ₽	НД
21		Написание руководства пользователя	3 нед	Ср 22.07.26	Ср 12.08.26	20НН+2 дней	Технический писатель	0,00 ₽	НД
22		Создание web - сайта и поддержка	4,65 нед	Ср 22.07.26	Пн 24.08.26			0,00 ₽	НД
23		Разработка структуры сайта	1 день	Ср 22.07.26	Чт 23.07.26	21НН	Web-дизайнер	0,00 ₽	НД
24		Разработка дизайна сайта	1,43 нед	Чт 23.07.26	Пн 03.08.26	23	3D аниматор;Web-	0,00 ₽	НД
25		Наполнение сайта	3 нед	Пн 03.08.26	Пн 24.08.26	24	Web-дизайнер	0,00 ₽	НД
26		Тестирование сайта	2,44 нед	Пн 17.08.26	Чт 03.09.26	22СН-1 нед	Ведущий программ	0,00 ₽	НД
27		Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Чт 03.09.26	Чт 03.09.26	26		0,00 ₽	НД

Рис. 16. Критический путь проекта после актуализации

В качестве возможных направлений оптимизации критического пути можно предложить:

- перераспределить программистов между задачами “Программирование интерфейса”, “Создание рабочей версии ядра” и “Тестирование сайта” с учётом их фактической доступности после 20.04.2026;

- при необходимости перенести часть работ с программистов №1 и №3 на программистов №2 и №4 в период их повышенной загрузки, так как для них на время командировки был установлен 10-часовой рабочий день;
- использовать новых наборщиков данных №6 и №7 сразу после 27.04.2026 для ускорения задачи “Наполнение базы объектов” и снижения нагрузки на ранее назначенных исполнителей;
- контролировать задачу “Создание мультимедиа-наполнения”, так как на дату отчёта она выполнена только на 70%, и при дальнейшем отставании рассмотреть возможность частичного переноса связанных работ на более поздний период, не затрагивающий критические задачи;

7 Анализ затрат по структурным группам ресурсов до и после оптимизации

Для проекта был выполнен анализ затрат по основным группам ресурсов: разработка, аналитика, дизайн, мультимедиа, документация и поддерживающие сервисы.

До внесения изменений основная доля затрат приходилась на трудовые ресурсы программистов, аналитиков и дизайнеров. После актуализации произошло дополнительное увеличение затрат за счёт:

- добавления специализированного программного обеспечения;
- увеличения ставки мультимедиа-корреспондента;
- повышения оплаты программистов №2 и №4;
- появления затрат на партнёрские сервисные услуги.

Таким образом, структура затрат проекта стала более сложной, а распределение бюджета между группами ресурсов изменилось.

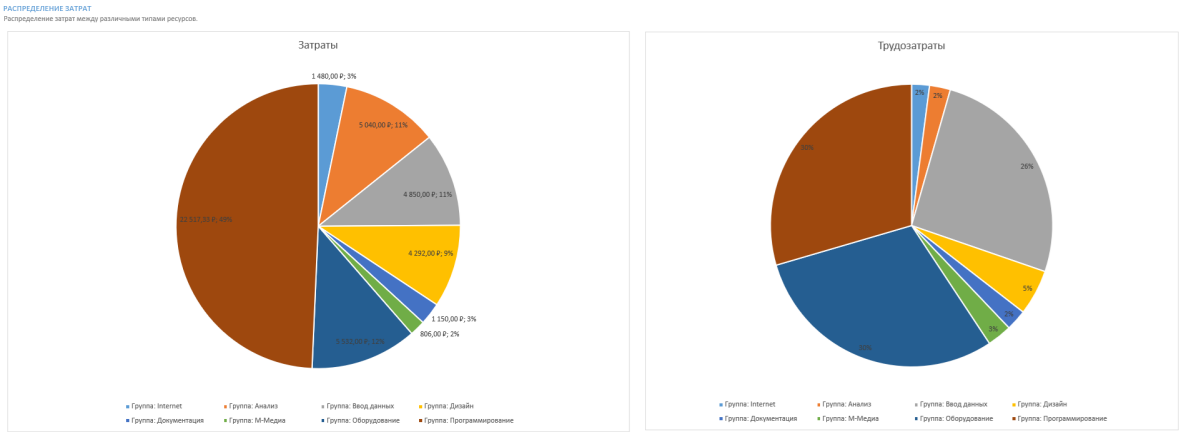


Рис. 17. Затраты по группам ресурсов до актуализации

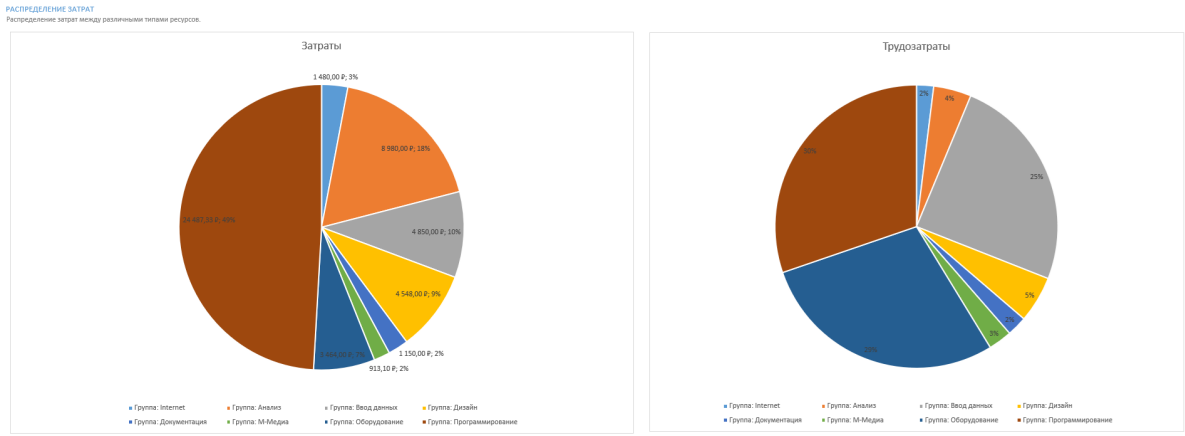


Рис. 18. Затраты по группам ресурсов после актуализации

8 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №4 была проведена актуализация проекта, ранее подготовленного в лабораторной работе №3.

В процессе работы были последовательно внесены изменения в параметры задач и ресурсов: добавлены новые затраты, скорректированы длительности, изменены ставки оплаты, отражена недоступность отдельных исполнителей, добавлены новые ресурсы и зафиксированы фактические данные по состоянию на дату отчёта.

В результате была получена актуальная модель проекта, отражающая реальную ситуацию на 15 мая 2026 года. Проведённый анализ показал, что изменение доступности ресурсов, стоимости работ и фактического хода выполнения оказывает существенное влияние на параметры проекта и должно регулярно отслеживаться средствами Microsoft Project.